Уровни организации жизни

Уровни организации жизни — иерархически соподчинённые уровни организации биосистем, отражающие уровни их усложнения. Чаще всего выделяют восемь основных структурных уровней жизни:

1. молекулярный,
2. клеточный,
3. тканевый,
4. органный,
5. организменный,
6. популяционно- видовой,
7. биогеоценотический,
8. биосферный.

В типичном случае каждый из этих уровней является системой из подсистем нижележащего уровня и подсистемой системы более высокого уровня.

Следует подчеркнуть, что построение универсального списка уровней биосистем невозможно. Выделять отдельный уровень организации целесообразно в том случае, если на нём возникают новые свойства, отсутствующие у систем нижележащего уровня. К примеру, феномен жизни возникает на клеточном уровне, а потенциальное бессмертие — на популяционном[1]. При исследовании различных объектов или различных аспектов их функционирования могут выделяться разные наборы уровней организации. Например, у одноклеточных организмов клеточный и организменный уровень совпадают.

Одним из выводов, следующих из общей теории систем, является то, что биосистемы разных уровней могут быть подобны в своих существенных свойствах, например, принципах регуляции важных для их существования параметров.

Молекулярный уровень организации жизни

Представлен разнообразными молекулами, находящимися в живой клетке.

1. Компоненты
   - Молекулы неорганических и органических соединений
   - Молекулярные комплексы
2. Основные процессы

- Объединение молекул в особые комплексы
- Осуществление кодирования и передачи генетической информации

3. Науки, ведущие исследования на этом уровне
   - Биохимия
   - Биофизика
   - Молекулярная биология
   - Молекулярная генетика

Тканевый уровень организации жизни

Тканевый уровень представлен тканями, объединяющими клетки определённого строения, размеров, расположения и схожих функций. Ткани возникли в ходе эволюционного развития вместе с многоклеточностью. У многоклеточных организмов они образуются в процессе онтогенеза как следствие дифференцировки клеток. У животных различают несколько типов тканей (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). У растений различают меристематическую, защитную, основную и проводящую ткани. На этом уровне происходит специализация клеток.

Органный уровень организации жизни

Органный уровень представлен органами организмов. У одноклеточных пищеварение, дыхание, циркуляция веществ, выделение, передвижение и размножение осуществляются за счёт различных органелл. У более совершенных организмов имеются системы органов. У растений и животных органы формируются за счёт разного количества тканей. Для позвоночных характерна цефализация, заключающаяся в сосредоточении важнейших центров и органов чувств в голове.

Организменный (онтогенетический) уровень организации жизни

Представлен одноклеточными и многоклеточными организмами растений, животных, грибов и бактерий.

1. Компоненты
   - Клетка — основной структурный компонент организма. Из клеток образованы ткани и органы многоклеточного организма

2. Основные процессы
   - Обмен веществ (метаболизм)

- Раздражимость
- Размножение
- Онтогенез
- Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
- Гомеостаз

3. Науки, ведущие исследования на этом уровне
   - Анатомия
   - Биология развития
   - Аутэкология
   - Генетика
   - Гигиена
   - Морфология
   - Физиология

Популяционно-видовой уровень организации жизни

Представлен в природе огромным разнообразием видов и их популяций.

1. Компоненты
   - Группы родственных особей, объединённых определённым генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой
2. Основные процессы
   - Генетическое своеобразие
   - Взаимодействие между особями и популяциями
   - Накопление элементарных эволюционных преобразований
   - Осуществление микроэволюции и адаптация к изменяющейся среде
   - Видообразование
   - Увеличение биоразнообразия
3. Науки, ведущие исследования на этом уровне
   - Генетика популяций
   - Эволюция

Биогеоценотический уровень организации жизни

Представлен разнообразием естественных и культурных биогеоценозов во всех средах жизни.

1. Компоненты
   - Популяции различных видов
   - Факторы среды
   - Пищевые цепи, потоки веществ и энергии
2. Основные процессы
   - Биохимический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь
   - Подвижное равновесие между живыми организмами и абиотической средой (гомеостаз)
   - Обеспечение живых организмов условиями обитания и ресурсами (пищей и убежищем)
3. Науки, ведущие исследования на этом уровне
   - Биогеография
   - Биогеоценология
   - Экология

Биосферный уровень организации жизни

Представлен высшей, глобальной формой организации биосистем — биосферой.

1. Компоненты
   - Биогеоценоз
   - Антропогенное воздействие
2. Основные процессы
   - Активное взаимодействие живых и неживых веществ планеты
   - Биологический глобальный круговорот веществ и энергии
   - Активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы, его хозяйственная и этнокультурная деятельность
3. Науки, ведущие исследования на этом уровне
   - Экология
     - Глобальная экология
     - Космическая экология

    - Социальная экология
- Физическая география

См. также

- Учение о биосфере и ноосфере
- Уровни языка

Примечания

1. *Шабанов Д. А., Кравченко М. А.* Уровни организации биосистем (https://batrachos.com/Уровни_организации_биосистем) . *Экология: биология взаимодействий*. Дата обращения: 12 октября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210304092619/https://batrachos.com/Уровни_организации_биосистем) 4 марта 2021 года.

Литература

- *Пономарёва И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е.* Биология 10 класс. Базовый уровень. — 2-е изд., перераб. — М.: Вента-Граф, 2007. — С. 10—11, 217. — 224 с. — 15 000 экз. — ISBN 978-5-360-00429-5.
- *Коллектив авторов Института истории естествознания и техники АН СССР.* Развитие концепции структурных уровней в биологии. — М.: Наука, 1972. — 427 с. — 10 000 экз.
- *Пономарёва И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е., Ижевский П. В.* Биология 11 класс. Базовый уровень. — 2-е изд., перераб. — М.: Вента-Граф, 2007. — 240 с. — 25 000 экз. — ISBN 978-5-360-00237-6.
- *Пепеляева О. А., Сунцова И. В.* Приложение 1 // Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. — М.: Вако, 2009. — С. 292—293. — 464 с. — (В помощь школьному учителю). — 10 000 экз. — ISBN 978-5-94665-822-5.

Ссылки

- Учебная модель: Уровни биосистем (http://batrachos.com/node/405)

У этой статьи есть 3 проблемы, помогите их исправить: [скрыть]

- Д---оверность этой статьи поставлена под сомнение. Узнать больше
- В --атье есть список источников, но не хватает сносок. Узнать больше

Сообщить об ошибке